

การแข่งขันสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประจำปี พ.ศ.2569
Creating and Controlling Automatic Robot Competition 2026 (CARC 2026)
ในหัวข้อ “Autonomous Maze Explorer”

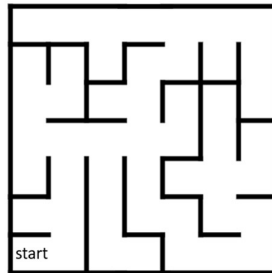
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

ใน 1 ทีม ประกอบด้วย

- นักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจ ที่มีอายุระหว่าง 12 - 19 ปี จำนวน 2-3 คน
- ผู้ควบคุมทีม 1 ท่าน

ลักษณะการแข่งขัน

ทีมต้องสร้าง และเขียนโปรแกรมเพื่อให้หุ่นยนต์เดินทางสำรวจเขาวงกต โดยต้องสำรวจพื้นที่ให้ครบ เพื่อให้ได้คะแนนให้ได้มากที่สุด และเวลาน้อยที่สุด



รูปที่ 1 ลักษณะสนามแข่งเขาวงกตขนาด 7 x 7 ที่ใช้ในการแข่งขัน

Game Rule – CARC2026 (Version 26/03/2569)

1. ข้อกำหนดด้านวัสดุอุปกรณ์

1.1 อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ต่อไปนี้ในการแข่งขัน

คอนโทรลเลอร์	LEGO® Education MINDSTORMS® NXT หรือ LEGO® MINDSTORMS® NXT EV3 หรือ LEGO® Education SPIKE™ PRIME Hiwonder AI Nova FischerTechnik Stempedia ElecFreak
--------------	--

	สงวนสิทธิ์ให้ใช้เฉพาะคอนโทรลเลอร์ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
มอเตอร์	เฉพาะมอเตอร์จากชุดที่กล่าวถึงในชุด “คอนโทรลเลอร์” ด้านบน
เซนเซอร์	จากชุดที่กล่าวถึงในชุด “คอนโทรลเลอร์” ด้านบน
แบตเตอรี่	จากชุดที่กล่าวถึงในชุด “คอนโทรลเลอร์” ด้านบน
วัสดุในการสร้าง	จากชุดที่กล่าวถึงในชุด “คอนโทรลเลอร์” ด้านบน

- 1.2 ขณะทำการแข่งขันหุ่นยนต์ต้องเคลื่อนที่ปฏิบัติงานด้วยตัวเอง (อัตโนมัติ) ห้ามควบคุมด้วยวิธีบังคับมือ หากตรวจพบจะทำการตัดสิทธิ์การแข่งขัน
- 1.3 ขนาดหุ่นยนต์ไม่เกิน 20 x 20 x 20 cm (กว้างxยาวxสูง)

2. ข้อกำหนดด้านการแข่งขัน

- 2.1 หุ่นยนต์มีเวลา 5 นาทีในการสำรวจเขาวงกตให้ครบทุกพื้นที่
- 2.2 ระหว่างการแข่งขัน หากหุ่นยนต์ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ผู้เข้าแข่งขันสามารถแจ้งต่อกรรมการเพื่อขอยุติการแข่งขัน หรือขอ Restart
- 2.3 มีเวลาซ้อม ก่อนเริ่มการแข่งขัน
- 2.4 ก่อนการแข่งขันหุ่นยนต์ทุกตัวจะต้องถูกนำมาวางที่จุดรวม โดยทุกตัวจะต้องปิดสวิตซ์
- 2.5 กรรมการจะทำการสุ่มแผนที่เขาวงกตที่ใช้ในการแข่งขัน โดยการสุ่มจะดำเนินการภายหลังจากที่ทุกทีมนำหุ่นยนต์มาวางที่จุดรวมหุ่นยนต์แล้ว และจะไม่อนุญาตให้ทำการโหลดโปรแกรมใดๆ ลงบนตัวหุ่นยนต์อีก (หากฝ่าฝืนจะไม่อนุญาตให้แข่งขัน และได้รับคะแนนในรอบนั้นเป็นศูนย์)
- 2.6 ก่อนกรรมการให้สัญญาณเริ่ม ทีมต้องปิดการทำงานของหุ่นยนต์ อนุญาตให้เตรียมหุ่นยนต์ในพื้นที่เริ่มต้นมีเวลาเตรียมการไม่เกิน 90 วินาที ในขณะนี้ไม่อนุญาตให้โปรแกรมไปยังหุ่นยนต์ หากทีมฝ่าฝืนอาจถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันในรอบนั้นๆ
- 2.7 หลังจากวางหุ่นยนต์และเตรียมความพร้อมที่จุด Start หลังจากนั้นผู้ตัดสินจะให้สัญญาณเพื่อกดสวิตซ์หุ่นยนต์ (จุด Start จะอยู่ตำแหน่งซ้ายล่างของสนามแข่งดังรูป)
- 2.8 การแข่งขันจะหยุดลงก็ต่อเมื่อ
 - หุ่นยนต์ห้ามกระโดด บิน ปีน ข้ามสนามแข่ง
 - หุ่นยนต์ห้ามทำลายสนามเสียหาย
 - ผู้เข้าแข่งขันแจ้งกรรมการขอยุติการแข่งขันได้
 - หุ่นยนต์สิ้นสุดการแข่งขันโดยสมบูรณ์ (ครบทุกพื้นที่)

3. การคิดคะแนน

$$\text{คะแนน} = \left(\frac{\text{จำนวนช่องที่วิ่งผ่าน}}{48} \times 100 \right) - (\text{จำนวนครั้งการขอ Restart} \times 3)$$

การ *Restart* หมายถึง การที่ผู้เข้าแข่งขันร้องขอต่อกรรมการเพื่อหยุดการทำงานของหุ่นยนต์ชั่วคราว และนำหุ่นยนต์กลับไปเริ่มต้นใหม่ที่จุด *Start*

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- เวลาการแข่งขันยังคงเดินต่อเนื่อง (ไม่หยุดเวลา)
- ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้โปรแกรมเดิม ห้ามแก้ไขหรืออัปโหลดโปรแกรมใหม่
- อนุญาตให้ปรับตำแหน่งหุ่นยนต์ได้เฉพาะที่จุด *Start* เท่านั้น
- ห้ามปรับเปลี่ยนโครงสร้าง อุปกรณ์ หรือเซนเซอร์ของหุ่นยนต์ระหว่างการแข่งขัน(หลังจากการรวมหุ่นยนต์)
- การ *Restart* ทุกครั้งจะถูกนับเป็นจำนวนครั้งเพื่อใช้ในการหักคะแนนตามกติกา

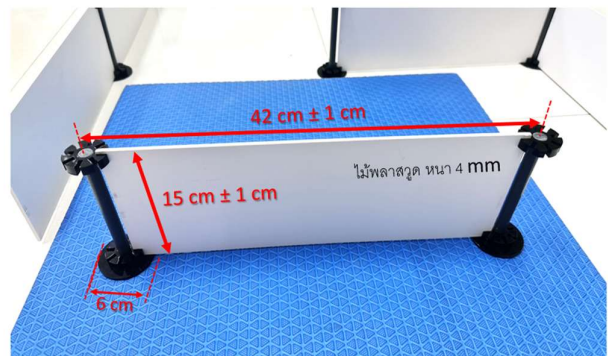
4. เกณฑ์การจัดลำดับหาผู้ชนะ

4.1 นับคะแนนการสำรวจที่ได้สูงสุด

4.2 เวลาที่ใช้น้อยที่สุด

หมายเหตุ นับคะแนนรวมการแข่งขันรอบที่ 1 + คะแนนการแข่งขันรอบที่ 2

5. สนามแข่งขัน



ตัวอย่างลักษณะสนามแข่งขัน

6. ข้อห้ามและบทลงโทษ

- 6.1 ระหว่างการแข่งขันการสร้างและการเขียนโปรแกรมของหุ่นยนต์ สามารถทำได้เฉพาะทีมผู้เข้าแข่งขันฯ เท่านั้น หน้าที่ของผู้ควบคุมทีม คือติดตามและสนับสนุนทีมในกรณีที่ทีมมีคำถามหรือเกิดปัญหาแต่ไม่สามารถสร้างและเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ได้ ทั้งวันซ้อม และวันแข่งขันฯ
- 6.2 ไม่อนุญาตให้ทีมผู้เข้าแข่งขันฯ นำโทรศัพท์มือถือ และใช้โทรศัพท์นำฟิกาสมาทวอทซ์หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ ใน พื้นที่การแข่งขันฯ
- 6.3 ในช่วงเวลาซ้อมทีมผู้เข้าแข่งขันฯ สามารถสื่อสารกับบุคคลภายนอกพื้นที่การแข่งขันฯ ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ในระหว่างการช่วงเวลาซ้อม
- 6.4 ระหว่างการแข่งขันไม่อนุญาตให้ทีมผู้เข้าแข่งขันฯ สื่อสารกับบุคคลภายนอกพื้นที่การแข่งขันฯ ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ในระหว่างการ แข่งขันฯ หากมีความจำเป็นต้องสื่อสาร กรรมการจะเป็นผู้อนุญาตให้ทีมผู้เข้าแข่งขันฯ สื่อสารกับผู้อื่น ภายใต้การดูแล ของคณะกรรมการ

หากฝ่าฝืนหรือละเมิดกติกา ข้อใดข้อหนึ่งที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ในครั้งแรก คณะกรรมการสามารถตัดเตือนทีมถึงการทำผิด หากยังมีการทำผิดในกรณีเดิมอีก จะถูกหักคะแนนในรอบนั้นๆ 25%

คำตัดสินของคณะกรรมการในวันแข่งขันฯ ถือเป็นที่สุดในการตัดสิน การตัดสินใจอาจได้รับการพิจารณา